微算機系統

個人報告

實驗10

組別： 12

班級、姓名與學號：

資工三 李馥亘 112590450

日期： 2025.12.22

1. 實驗心得：

這次 Lab10 實驗的目的在於整合前幾次 Lab 的成果，透過 Python 與 C++ 協同運作完成 ADC 感測、核心運算與 LED 控制的完整流程，並延續 Lab9 的多執行緒核心運算概念，使系統能依據環境數值自動決定是否啟動運算。在實作過程中，需要特別注意感測資料同步與執行緒流程控制，避免核心運算阻塞感測更新，透過 Thread 機制讓感測、運算與狀態顯示能同時進行。最終成功實現 ADC 即時更新、條件式啟動核心運算，以及以 LED 顯示待命、運算中與完成狀態，整體結果與預期一致，也讓我更清楚理解多執行緒整合在實際嵌入式系統中的應用價值。

2. 組員貢獻度及工作內容：

學號、組員	貢獻比例	工作內容
112590450 李馥亘	33%	報告撰寫與整合
112590452 林希芸	0%	無
112590454 林妍蓁	33%	ADC 感測程式撰寫
112590455 吳哲丞	33%	程式測試與同步驗證